

CPF 배치 개발 매뉴얼

- [CPF 배치 개발 매뉴얼](#)
 - [1. 배치 성공의 정의](#)
 - [2. 핵심 상태와 용어](#)
 - [3. 유형 선택](#)
 - [4. JobParameter 설계](#)
 - [5. Tasklet](#)
 - [6. Chunk](#)
 - [6.1 Reader](#)
 - [6.2 Processor](#)
 - [6.3 Writer](#)
 - [6.4 Commit Interval](#)
 - [7. Retry · Skip · Rollback](#)
 - [8. Stop · Restart · Abandon](#)
 - [Stop](#)
 - [Restart](#)
 - [Abandon](#)
 - [9. Partition](#)
 - [10. Remote Worker](#)
 - [11. Job 등록 · Version](#)
 - [12. Scheduler](#)
 - [13. Center-Cut](#)
 - [13.1 정의](#)
 - [13.2 흐름](#)
 - [13.3 Preview Drift](#)
 - [14. Artifact · Job Pack](#)
 - [15. Runner · Worker · Agent](#)
 - [16. Lease · Claim · Fencing](#)
 - [17. UNKNOWN_RESULT](#)
 - [18. ADM 운영](#)
 - [19. Process Kill 과 Restart 통합 실습](#)
 - [20. Worker Loss/Fencing 통합 실습](#)
 - [21. 운영 인계](#)
 - [22. 완료 체크리스트](#)

- [23. Step Executor 유형](#)
- [24. Resource Bound 와 Backpressure](#)
- [25. Remote Partition/Chunk Transport](#)
- [26. Scheduler Claim 과 Job Start 사이 복구](#)
- [27. Center-Cut Rate·Pause·Drain](#)
- [28. Batch 제품 Module 과 책임](#)
- [29. EDU-BAT 실행/전환 규칙](#)
- [30. EDU-BAT 30 개 전수 지도](#)
 - [30.1 대표 Deep Dive — Writer Commit 장애](#)
 - [30.2 대표 Deep Dive — Remote Worker 유실](#)
 - [30.3 대표 Deep Dive — Center-Cut 대사](#)
- [30A. EDU-BAT 전수 실행 카드 — 30 개](#)
 - [EDU-BAT-01 — 업무일 마감 Tasklet](#)
 - [EDU-BAT-02 — 회원 등급 10,000 건 Chunk](#)
 - [EDU-BAT-03 — CSV 입출력 배치](#)
 - [EDU-BAT-04 — 8 개 범위 Partition](#)
 - [EDU-BAT-05 — Manager·Worker·Lease·Fencing](#)
 - [EDU-BAT-06 — 센터컷 Preview·승인·실행](#)
 - [EDU-BAT-07 — 영업일 23 시 Scheduler](#)
 - [EDU-BAT-08 — Job Pack Version·Artifact 배포](#)
 - [EDU-BAT-09 — 중지·재시작·실패건 재처리](#)
 - [EDU-BAT-10 — 실행 요청 응답 유실·결과 대사](#)
 - [EDU-BAT-11 — 조건 분기·다단계 Job Flow](#)
 - [EDU-BAT-12 — Retry·Skip·No-Skip 예외 분류](#)
 - [EDU-BAT-13 — Writer Commit 장애 후 Checkpoint 재시작](#)
 - [EDU-BAT-14 — JobParameter 식별·중복 실행·새 Instance](#)
 - [EDU-BAT-15 — 지연 도착 데이터·Backfill·재산출](#)
 - [EDU-BAT-16 — Watermark 기반 증분 수집·재시작](#)
 - [EDU-BAT-17 — 암호화·압축·Checksum 파일 산출](#)
 - [EDU-BAT-18 — 수신 파일 Header·Detail·Trailer 대사](#)
 - [EDU-BAT-19 — 다중 파일 Fan-in·Fan-out](#)
 - [EDU-BAT-20 — Scheduler Misfire·Catch-up·건너뛰기](#)
 - [EDU-BAT-21 — 중복 실행 방지·동시 실행 허용 범위](#)
 - [EDU-BAT-22 — 휴일 Calendar·영업일 순번 JobParameter](#)
 - [EDU-BAT-23 — Stop·Abandon·Restart 의미 분리](#)
 - [EDU-BAT-24 — Remote Worker 유실·재할당·중복 결과 차단](#)
 - [EDU-BAT-25 — Partition 편향 감지·재분할](#)

- [EDU-BAT-26 — 센터컷 결과 대사·차이 보정·재실행](#)
- [EDU-BAT-27 — Job Pack Checksum·호환성·이전 Version 복구](#)
- [EDU-BAT-28 — Host Agent Offline·명령 ACK 유실](#)
- [EDU-BAT-29 — Dry Run·건수 Preview·표본 확인](#)
- [EDU-BAT-30 — 대용량 처리 성능·용량·Backpressure](#)
- [31. 배치 인계 최종 Gate](#)
- [32. Batch Transaction Lineage - 07_02 기준](#)

CPF 배치 개발 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit:

3ed676061246c9db3e44f29e254c0393eccca3929 (07_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul 기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서**.

Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	배치 개발자·배치 운영자·Scheduler/Worker/Agent 운영자
이 문서로 완료할 일	Spring Batch 기반 Job 을 설계·구현·등록·실행하고 Stop·Restart·Abandon·Partition·Remote Worker·Center-Cut·재처리·대사·복구까지 수행한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 배치 성공의 정의

Spring Batch COMPLETED 는 기술 Metadata 상태다. 업무 성공은 **Job Metadata + 업무 Row/건수/금액/Hash + 외부 Attempt + Audit** 가 대사 기준과 일치할 때 확정한다.

2. 핵심 상태와 용어

용어	의미	운영 판정
Job	업무 실행 정의	name/version
JobInstance	식별 Parameter 가 같은 논리 실행	businessDate 등
JobExecution	한 번의 실제 실행	status/start/end/exit
StepExecution	Step 실행 상태	read/write/skip/ commit

용어	의미	운영 판정
ExecutionContext	Restart 용 작은 상태	cursor/checkpoint
Restart	같은 Instance 이어 실행	동일 식별 Parameter
Reprocess	새 의도/대상으로 다시 처리	새 Operation/Reason
Reconcile	기술·업무 결과 비교	건수/금액/hash/target

3. 유형 선택

유형	선택할 때	Checkpoint	대표 실패
Tasklet	파일 이동·Marker·단일 작업	완료 Marker	부작용 뒤 Marker 저장 전 종료
Chunk	대량 Row 반복	마지막 Commit	중복 Writer·Cursor Drift
File Job	Upload/Validate/Apply	File/Row 상태	일부 Row 반영
Partition	독립 범위 병렬	Partition 별 Execution	중복 Claim·stale writer
Remote Worker	Manager/Worker 분리	Partition/Message Attempt	Worker loss·ACK 유실
Center-Cut	기준시점 대상 Snapshot	Execution/Item Result	Preview Drift·Partial

4. JobParameter 설계

식별 Parameter 는 업무 의미가 있어야 한다. 단순 실행 시각을 식별값으로 사용하지 않는다.

권장 항목:

- businessDate / settlementDate.
- institutionCode / tenant / region.
- runType.
- selectionVersion 또는 snapshotHash.
- requestId/operationId.
- requestedBy/reason.

어떤 값이 JobInstance 식별에 포함되는지, 어떤 값이 운영 Metadata 인지 구분한다.

5. Tasklet

Tasklet 은 한 번의 명시적 부작용을 처리한다.

필수 계약:

- 입력/출력 Artifact.
- 시작 전 상태.
- 완료 Marker.
- 중복 실행 시 행동.
- 실패 중간 상태.
- Restart 시 확인할 Evidence.

파일 rename 처럼 외부 부작용과 Metadata Commit 이 분리되면 Marker/Checksum/대상 존재 여부로 재진입 시 중복 부작용을 차단한다.

6. Chunk

6.1 Reader

- 안정된 Sort Key.
- Restart Cursor.
- 실행 중 신규/변경 Row 유입 정책.
- Page/Fetch Size.
- Snapshot 또는 기준시각.

6.2 Processor

검증과 계산을 수행하고 외부 부작용은 만들지 않는다. null Filter 와 오류를 분리하고 제외 이유를 집계한다.

6.3 Writer

- 업무 Key 기준 역등 저장.
- 같은 Key·같은 Payload/다른 Payload 정책.
- Version/CAS.
- Chunk Transaction 안에서만 원자성 가정.
- 외부 전송은 Outbox/다음 Step 으로 분리.

6.4 Commit Interval

Chunk Size 는 성능 숫자가 아니라 **복구 단위**다. 처리시간, Lock, Memory, 재실행 비용, 외부 I/O 를 함께 고려한다.

7. Retry·Skip·Rollback

오류	Retry	Skip	Job 실패	비고
일시 DB Deadlock	O	X	한도 초과	Transaction 재시도
입력 Validation	X	정책 허용 시	한도 초과	Row 오류 원장 필수

오류	Retry	Skip	Job 실패	비고
Version Conflict	X	X	O	Snapshot Drift 의심
외부 Write Timeout	Blind Retry 금지	X	UNKNOWN_RESULT	Target 대사
Disk Full	X	X	O	환경 복구 후 Restart
Poison Message	X	격리	정책	DLQ/Quarantine

8. Stop · Restart · Abandon

Stop

- 새 Chunk/Partition Claim 중지.
- 실행 중 Transaction 의 안전 지점까지 처리.
- Stop 요청자 · Reason · 시각 기록.

Restart

1. 같은 JobInstance 인지 확인.
2. 마지막 Completed Step 과 실패 Step 확인.
3. ExecutionContext/Checkpoint 검증.
4. 업무 Row 와 Commit Count 대사.
5. 외부 Attempt 미종결 확인.
6. Restart 수행.
7. 완료 후 전체 합계 대사.

Abandon

더 이상 Restart 하지 않을 Execution 을 명시적으로 폐기한다. 대체 Execution, Reason, 승인, 업무 미처리 범위를 남긴다.

9. Partition

Partition 계약:

- Partition Key 와 범위.
- 서로 겹치지 않는지 검증.
- Claim Owner · Lease Expiry.
- Fencing Token.
- Partition 별 Retry/Restart.
- 전체 합계와 누락/중복 검증.

stale worker 가 Lease 만료 후 늦게 Write 하지 못하도록 Fencing 을 적용한다.

10. Remote Worker

Manager 는 Partition 정의와 진행을 소유하고 Worker 는 할당된 범위를 처리한다.

필수 상태:

READY -> CLAIMED -> RUNNING -> SUCCEEDED | FAILED | UNKNOWN

실패:

- Worker 가 Claim 뒤 종료.
- 처리 Commit 뒤 결과 ACK 유실.
- Manager 재기동.
- 같은 Partition 중복 Delivery.

복구는 Lease · Fencing · Partition Result · 업무 합계로 수행한다.

11. Job 등록 · Version

Job Definition 은 이름만 등록하지 않는다.

- Job Name/Version.
- Parameter Schema.
- Artifact/Job Pack Version.
- Required Capability.
- Permission/Approval Policy.
- Retry/Restart/Reprocess 정책.
- 예상 건수/시간/Resource.
- Reconcile Query/Rule.

Breaking Parameter/Checkpoint 변경은 새 Version 으로 구분한다.

12. Scheduler

Scheduler 등록 항목:

- Schedule/Cron/Timezone.
- Calendar/Holiday.
- Misfire 정책.
- Concurrent 실행 허용 여부.
- Catch-up 한도.
- Deadline/SLA.
- Job Parameter Resolver.
- 실패 알림 · Escalation.

Misfire 는 무조건 바로 실행하지 않는다. 업무 날짜 중복과 하류 영향, Cut-off 를 판단한다.

13. Center-Cut

13.1 정의

기준시점에서 대상 Snapshot 을 만들고 승인된 대상을 Partition/Chunk 로 처리한 뒤 Item Result 와 전체 합계를 대사하는 일괄 처리 패턴이다.

13.2 흐름

1. 조건 입력.
2. Dry Run/건수 Preview.
3. 대상 Snapshot + hash/version 생성.
4. 승인.
5. Execution 생성.
6. Partition/Chunk 처리.
7. Item Result 기록.
8. Partial/Unknown 분류.
9. Reprocess 대상 생성.
10. 업무 합계 Reconcile.
11. 종결 Audit.

13.3 Preview Drift

승인 시 Snapshot Hash 와 실행 직전 Hash 가 다르면 실행을 중단하거나 정책상 재승인을 요구한다.

14. Artifact · Job Pack

Job Pack 에는 최소:

- Job 정의/Version.
- 실행 Artifact SHA.
- Parameter Schema.
- Migration/SQL Version.
- Config Snapshot.
- Dependency/Starter Lock.
- Test Result.
- Rollback/LKG.

Runner/Worker/Agent 가 서로 다른 Pack 을 실행하지 않도록 Checksum 을 확인한다.

15. Runner·Worker·Agent

구성	책임	금지
Runner	Execution 시작·Job JVM	Scheduler 정책 소유
Worker	Partition 처리	전체 Job 성공 추정
Agent	허용 Process Start/Stop/Status	임의 명령 실행
Control Server	상태/조치/승인	업무 DB 직접 수정

16. Lease·Claim·Fencing

- Lease 는 소유 기간.
- Claim 은 작업 소유 의사.
- Fencing Token 은 오래된 소유자의 Write 차단.
- Heartbeat 누락만으로 바로 실패 확정하지 않고 Grace/Clock Skew 를 고려한다.

17. UNKNOWN_RESULT

외부기관, Worker ACK, Agent 명령, Scheduler Dispatch 등에서 결과를 모르면:

1. 같은 요청을 반복하지 않는다.
2. Execution/Attempt/Target ID 를 조회한다.
3. Spring Batch Metadata 와 업무 원장을 비교한다.
4. Target 이 부작용을 수행했는지 확인한다.
5. 성공/실패/보상/재처리 중 하나로 종결한다.

18. ADM 운영

ADM 에서는 최소 다음을 볼 수 있어야 한다.

- Job Definition/Version.
- Schedule/Misfire.
- Execution/Step/Partition.
- Read/Write/Skip/Commit Count.
- Checkpoint/Last Heartbeat.
- Lease/Fencing.
- Worker/Agent 상태.
- Stop/Restart/Abandon/Reprocess.

- UNKNOWN/PARTIAL/Reconcile.
- Audit/Approval.

19. Process Kill 과 Restart 통합 실습

1. 10,000 건 입력을 준비한다.
2. Chunk Size 를 정하고 Job 을 실행한다.
3. 중간 Commit 이후 Process 를 강제 종료한다.
4. Metadata 의 마지막 Commit/ExecutionContext 를 확인한다.
5. 업무 Row 중복/누락을 확인한다.
6. 같은 Instance 로 Restart 한다.
7. 완료 후 입력 건수·금액 = 결과 + 제외 + 실패를 대사한다.

정상 판정: Kill 이후 이미 Commit 된 Row 가 중복되지 않고 미처리 Row 부터 이어지며 최종 업무 합계가 일치한다.

20. Worker Loss/Fencing 통합 실습

1. Partition 을 여러 Worker 에 분배한다.
2. Worker 하나의 Heartbeat 를 중단한다.
3. Lease 만료 뒤 새 Worker 가 Claim 한다.
4. 이전 Worker 를 늦게 복귀시킨다.
5. stale Fencing Token Write 가 거절되는지 확인한다.
6. Partition Result 를 대사한다.

21. 운영 인계

Job/Version, Schedule, Parameter, Artifact, DB, 예상량, SLA, Permission, Approval, Restart/Abandon/Reprocess/Reconcile, Alert, Backup/Restore, Owner 를 인계한다.

22. 완료 체크리스트

- Job/Step/Tasklet/Chunk 역할이 명확하다.
- Parameter 와 Instance 식별이 명확하다.
- Checkpoint/Restart 가 검증 가능하다.
- Skip/Retry/중복 정책이 있다.
- Partition/Worker 에 Lease/Fencing 이 있다.
- Center-Cut 에 Preview/Approval/Reconcile 이 있다.
- Scheduler Misfire 가 정의되어 있다.
- Stop/Restart/Abandon/Reprocess 가 구분된다.
- UNKNOWN_RESULT 대사 절차가 있다.
- ADM 과 운영 인계가 연결된다.

23. Step Executor 유형

Spring Batch Step 안에서 다음 실행 방식을 선택할 수 있다.

- Java Tasklet/Chunk.
- 승인된 Shell/Process.
- File Watch/Move/Transfer.
- Service/API 호출.
- Message/Event 처리.

Shell/Process 는 Allowlist, Artifact Trust, Working Directory, Environment, Timeout, Process Tree, stdout/stderr Size Budget, Secret Redaction 을 적용한다.

24. Resource Bound 와 Backpressure

- Reader Fetch/Page Size.
- Chunk Size.
- Partition 수.
- Worker Concurrency.
- Queue Capacity.
- stdout/stderr 최대 크기.
- File/Message Payload 상한.
- Global/Domain/Target TPS · RPS.

Rate 제한을 변경할 때 진행 중 Execution 과 SLA 영향을 Preview 하고 pause/drain 을 지원한다.

25. Remote Partition/Chunk Transport

Remote topology 는 stable correlation ID 와 Durable Transport 를 사용한다. 제품 Profile 에서 in-memory channel 로 조용히 대체하지 않는다.

확인:

- Manager restart.
- Worker restart.
- Duplicate delivery.
- Late reply.
- Broker outage/rebalance.
- Reply response loss.

26. Scheduler Claim 과 Job Start 사이 복구

Trigger 를 Claim 했지만 Job Start 응답을 잃는 경우를 별도 상태로 둔다.

1. triggerAttemptId 저장.

2. JobInstance/Execution 존재 여부 조회.
3. 존재하면 기존 실행 연결.
4. 존재하지 않으면 Claim/Lease 상태 확인 뒤 재기동.
5. 중복 JobInstance 를 만들지 않는다.

27. Center-Cut Rate · Pause · Drain

Center-Cut 은 global/domain/target rate 와 concurrency 를 관리한다. Pause 는 신규 Claim 을 막고 Drain 은 실행 중 Item 을 안전 지점까지 처리한다. Resume 시 이전 Fencing/Checkpoint 를 확인한다.

28. Batch 제품 Module 과 책임

Module	책임	주요 인계
cpf- batch:contract	Job/Execution/Command public contract	ADM/업무 Consumer 와 Version 계약
runtime-common	공통 실행 문맥 · 상태	Execution/Attempt 식별
execution- runtime	Spring Batch 실행 Runtime	JobRepository/Step/ ExecutionContext
control-server	승인 · 실행 · 제어 Control Plane	start/stop/restart/abandon/ reconcile
scheduler	Trigger · Misfire · Claim	Job start 와 trigger state 대사
worker	Partition/Remote 작업	Lease · Fencing · 중복 결과 차단
center-cut-runner	대상 생성 · claim · dispatch · aggregate	Preview/대상/결과 합계
host-agent	승인 Artifact/Process 실행	Heartbeat · ACK · process tree · drain
testkit	Batch Contract/Fault 검증	고객 Job 회귀

batch-service Profile 은 foundation-base, messaging-reliability-jdbc, runtime-control-client 를 기본 Runtime 으로 사용하고 Data/Messaging/Platform Operations Capability 를 요구한다.

29. EDU-BAT 실행/전환 규칙

배치 예제의 완료 판정은 Spring Batch 상태만 보지 않는다. JobInstance/JobExecution/StepExecution 과 CPF 승인 · Operation · Attempt · Lease/Fencing · 업무 합계/대사 결과를 연결한다.

1. JobParameter 가 JobInstance Identity 를 만드는지 확인한다.
2. Chunk/Tasklet/Partition/Remote Worker 의 Commit 경계를 문서화한다.
3. Process Kill 을 Commit 전/후로 나누어 재현한다.
4. Stop/Restart/Abandon/Reprocess 를 같은 의미로 섞지 않는다.

- UNKNOWN_RESULT 는 대상별 대사 전 무조건 재처리하지 않는다.
- 실패건 재처리는 원 실행과 새 Attempt 를 연결하고 prior result 를 보존한다.
- Center-Cut 은 Preview Snapshot/Hash 와 실제 대상 Drift 를 검사한다.
- Agent/Worker 는 lease loss 뒤 stale write 를 fencing 으로 차단한다.

30. EDU-BAT 30 개 전수 지도

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-BAT-01	업무일 마감 Tasklet	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-02	회원 등급 10,000 건 Chunk	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-03	CSV 입출력 배치	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-BAT-04	8 개 범위 Partition	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-05	Manager·Worker·Lease·Fencing	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-06	센터컷 Preview·승인·실행	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-07	영업일 23 시 Scheduler	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-08	Job Pack Version·Artifact 배포	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-09	중지·재시작·실패건 재처리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-10	실행 요청 응답 유실·결과 대사	operation/attempt 원장과 Owner 결과 대사	확인 전 재실행 금지 → reconcile → 필요한 경우 compensation/확정
EDU-BAT-11	조건 분기·다단계 Job Flow	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-12	Retry·Skip·No-Skip 예외 분류	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-BAT-13	Writer Commit 장애 후 Checkpoint 재시작	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-14	JobParameter 식별·중복 실행·새 Instance	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-15	지연 도착 데이터·Backfill·재산출	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-16	Watermark 기반 증분 수집·재시작	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-17	암호화·압축·Checksum 파일 산출	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-BAT-18	수신 파일 Header·Detail·Trailer 대사	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-BAT-19	다중 파일 Fan-in·Fan-out	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-BAT-20	Scheduler Misfire·Catch-up· 건너뛰기	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-21	중복 실행 방지·동시 실행 허용 범위	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-22	휴일 Calendar·영업일 순번 JobParameter	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-23	Stop·Abandon·Restart 의미 분리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-24	Remote Worker 유실·재할당·중복 결과 차단	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-25	Partition 편향 감지·재분할	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리
EDU-BAT-26	센터컷 결과 대사·차이 보정·재실행	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-BAT-27	Job Pack Checksum·호환성·이전 Version 복구	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-BAT-28	Host Agent Offline·명령 ACK 유실	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-29	Dry Run·건수 Preview·표본 확인	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-BAT-30	대용량 처리 성능·용량·Backpressure	Job/Step/ExecutionContext/ checkpoint/lease/업무 합계	restart/reprocess/reconcile 을 원장 기준으로 분리

공통 실행 역할: CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER. 각 ID 의 **정확한**

requiredFields·businessStates·exceptionScenarios·requiredVerification·handler/source/test/timeout 은
기준 Commit 의 cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 과 동일하게 유지한다. 매뉴얼에서는 그 계약을
업무 절차에 연결하며, 임의 필드를 추가하지 않는다.

30.1 대표 Deep Dive — Writer Commit 장애

EDU-BAT-13 은 Writer Side Effect 와 Spring Batch Checkpoint 사이의 실패를 다룬다. Writer 는 item/business
idempotency key 를 사용하고, 재시작 시 이미 Commit 된 항목을 다시 부작용 처리하지 않아야 한다. Metadata 만 COMPLETED
인데 업무 합계가 맞지 않으면 성공으로 닫지 않는다.

30.2 대표 Deep Dive — Remote Worker 유실

EDU-BAT-24 는 Worker heartbeat/lease 만료 뒤 Partition 을 재할당한다. 기존 Worker 가 늦게 결과를 제출하면 최신 fencing
token 과 다르므로 거절한다. 새 Worker 성공 결과와 이전 Attempt 를 모두 Audit/Timeline 에서 추적한다.

30.3 대표 Deep Dive — Center-Cut 대사

EDU-BAT-26 은 Preview·승인 대상과 처리 결과 합계를 비교하고 차이만 보정/재실행한다. 대상 전체를 무조건 다시 실행하지
않는다. Preview Hash, Execution ID, item result, failed-only selection, 보상 여부를 남긴다.

30A. EDU-BAT 전수 실행 카드 — 30 개

아래 카드는 manual-135-catalog.json 의 ID 를 잃지 않고 매뉴얼 업무 절차로 연결한다. **정확한 필드명·상태**

·**Handler·Source·Test** 는 같은 ID 의 정보 값을 사용하며 문서가 별도 제 2 정보를 만들지 않는다. 대신 독자는 각 ID 에서
무엇을 준비하고 무엇을 실패시켜 어떻게 정상화를 판정하는지 이 절만으로 이해할 수 있어야 한다.

EDU-BAT-01 — 업무일 마감 Tasklet

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자;
JobParameter/JobInstance/Execution.

- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-01/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-01 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-02 — 회원 등급 10,000 건 Chunk

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-02/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-02 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-03 — CSV 입출력 배치

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-03/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file · checksum mismatch · disk full · 중단.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-03 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되

idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-04 — 8 개 범위 Partition

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-04/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-04 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-05 — Manager · Worker · Lease · Fencing

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-05/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-05 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-06 — 센터컷 Preview · 승인 · 실행

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-06/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.

- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-06 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-07 — 영업일 23 시 Scheduler

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-07/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-07 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-08 — Job Pack Version · Artifact 배포

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-08/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-08 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-09 — 중지·재시작·실패건 재처리

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-09/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-09 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-10 — 실행 요청 응답 유실·결과 대사

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-10/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-10 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-11 — 조건 분기·다단계 Job Flow

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-11/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-11 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-12 — Retry·Skip·No-Skip 예외 분류

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-12/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-12 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-13 — Writer Commit 장애 후 Checkpoint 재시작

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-13/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-13 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-14 — JobParameter 식별·중복 실행·새 Instance

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.

- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-14/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-14 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-15 — 자연 도착 데이터·Backfill·재산출

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-15/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-15 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-16 — Watermark 기반 증분 수집·재시작

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-16/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-16 항목에 기록된

handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-17 — 암호화·압축·Checksum 파일 산출

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-17/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file · checksum mismatch · disk full · 중단.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-17 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-18 — 수신 파일 Header·Detail·Trailer 대사

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-18/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file · checksum mismatch · disk full · 중단.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-18 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-19 — 다중 파일 Fan-in·Fan-out

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-19/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무

전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.

- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file · checksum mismatch · disk full · 중단.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-19 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-20 — Scheduler Misfire · Catch-up · 건너뛰기

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-20/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-20 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-21 — 중복 실행 방지 · 동시 실행 허용 범위

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-21/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복 · 응답 유실.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-21 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-22 — 휴일 Calendar·영업일 순번 JobParameter

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-22/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-22 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-23 — Stop·Abandon·Restart 의미 분리

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-23/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-23 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-24 — Remote Worker 유실·재할당·중복 결과 차단

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-24/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-24 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-25 — Partition 편향 감지·재분할

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-25/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-25 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-26 — 센터컷 결과 대사·차이 보정·재실행

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-26/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-26 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-27 — Job Pack Checksum·호환성·이전 Version 복구

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.

- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-27/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-27 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-28 — Host Agent Offline · 명령 ACK 유실

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-28/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-28 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바뀌되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-29 — Dry Run · 건수 Preview · 표본 확인

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-29/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-29 항목에 기록된

handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-BAT-30 — 대용량 처리 성능·용량·Backpressure

- **역할:** CPF_EDU_BATCH_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; JobParameter/JobInstance/Execution.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-BAT-30/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** Spring Batch 상태 + CPF 업무/Attempt 상태를 함께 판정.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** Checkpoint/Metadata/Owner side effect 를 대조한 뒤 restart/reprocess/reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-BAT-30 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

31. 배치 인계 최종 Gate

Batch Public Consumer 교육 항목과 제품 Runtime 계약, Job/Step/Parameter/Metadata/Checkpoint, Scheduler/Misfire, Job Pack, Runner/Worker/Agent, Lease/Fencing, Dry Run, Preview, UNKNOWN_RESULT, Reprocess/Reconcile 이 모두 실제 업무 절차와 연결되어야 한다.

32. Batch Transaction Lineage - 07_02 기준

배치가 온라인 요청, Message, File, Scheduler 에서 시작되더라도 원 transactionId/requestId 를 보존할 수 있어야 한다.

Job/Step/Partition/Worker 는 jobId, jobInstanceId, jobExecutionId, stepExecutionId, partitionId, itemId, agentId, workerId 를 원 거래와 연결한다. Restart 는 새 실행 식별자를 만들 수 있지만 원 실행과의 restart lineage 를 잃지 않는다. Retry 는 attempt 를 증가시키고 동일 부작용을 중복 발생시키지 않도록 Writer 멍등성과 Checkpoint 를 함께 검증한다.

EDU-BAT Catalog 의 30 개 수량은 인수 점수가 아니다. 고객 배치 개발자가 실제 Public Batch 계약을 사용하는 교육 항목은 유지할 수 있지만, Scheduler/Worker/Agent 제품 내부 구현을 복제하는 항목은 R6J QA 재분류 결과를 따른다.